西安电子科技大学 XIDIAN UNIVERSITY | 通信工程学院 School of Telecommunications Engineering

通信原理实验报告

实验题目：	时分复用与帧同步实验		
所在班级：	2301016	实验日期：	2025/12/08
作者姓名：	杨玄鼗	学号：	23079100047
同作者姓名：	苏博纳	学号：	23009100153
同作者姓名：	贾栋元	学号：	23049200484

教师评语：

教师签名

实验七：时分复用与帧同步实验

一、 实验目的

（1）掌握时分复用解复用基本原理；
（2）掌握巴克码识别原理；
（3）掌握同步保护原理；
（4）掌握假同步、漏同步、捕捉态、维持态的概念。

二、 实验器材

西电通信与实验专业平台（半实物仿真）。

三、 实验内容

1. 实验准备

(1) 获得实验权限，从浏览器进入在线实验平台；

(2) **选择实验内容**

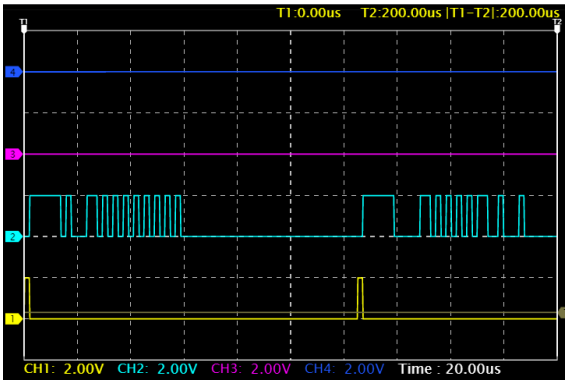
使用鼠标在通信原理实验目录选择：帧同步及时分复用实验，进入到帧同步实验页面。

2. 发送端复接数据及帧头观测

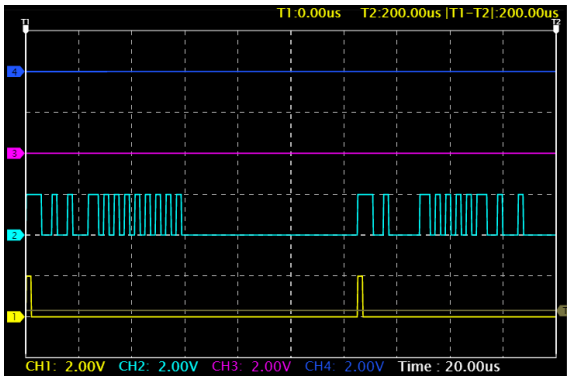
(1) 同步帧脉冲及复接后帧头观测

用示波器一个通道测 2TP9 帧脉冲，并将该信号作示波器同步源；另一个通道测 2P6，观测帧头数据，分析帧头的起始位置；单击复接模块“帧头”按钮，尝试改变帧头数据，观察帧头起始位置和帧同步的关系。可以尝试修改一些比较特殊的帧头，例如：“01111110 （0x7E）”，“11100100（7bit 巴克码 +1bit 0）”。

实验结果：



(a) 帧头为 01111110 (0x7E)



(b) 帧头为 11100100 (7bit Barker + 1bit 0)

图 1: 2TP9 帧脉冲与 2P6 复接数据中帧头的观测

分析：

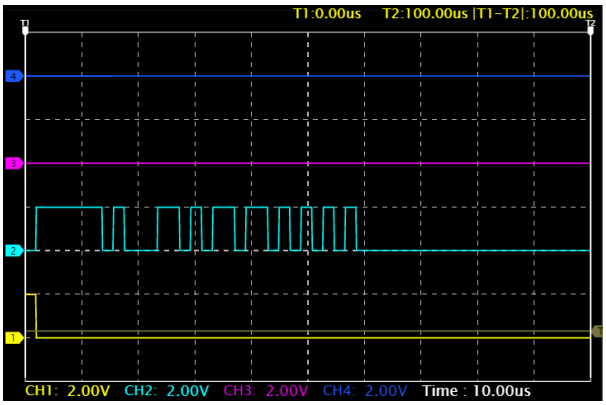
从波形可以看到，每个帧同步脉冲（2TP9）的上升沿之后紧接着出现帧头的第一个比特。改变帧头数据仅改变帧起始处 8 bit 的模式，而不会改变帧同步脉冲的位置，说明帧同步决定帧头的起始点，二者严格对齐并保持固定关系。

(2) 复接后 8bit 数据及各时隙数据观测

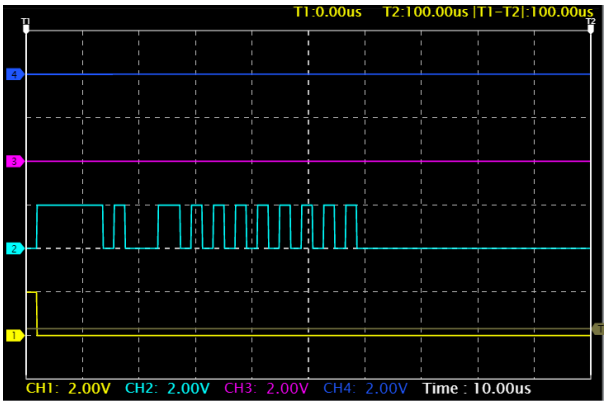
用示波器一个通道测 2TP9 帧脉冲，并将该信号作示波器同步源；另一个通道测 2P6，观察复用信道时隙关系及相应时隙数据，并根据实验原理所述，定位到 3 时隙 8bit 数据位置，单击“8bit”按钮，尝试修改 8bit 编码开关，观测 2P6 的数据变化情况；

注意：结束该步骤时，要保证设置的 8-bit 数据和帧头数据不同；

实验结果：



(a) 设置 8bit 数据为 01101101 时的 2P6 波形



(b) 设置 8bit 数据为 01010101 时的 2P6 波形

图 2: 第 3 时隙对应的 8bit 数据在 2P6 中的变化情况

分析：

从波形可以看到，在帧同步脉冲之后，复用数据按固定时隙顺序依次出现，第 3 时隙中的 8bit 数据区位置稳定可定位。当更改 8bit 编码开关时，2P6 中第 3 时隙对应的 8bit 波形发生一致变化，而其他时隙保持不变，说明各时隙数据在复接码流中的位置固定且相互独立。

3. 帧同步提取观测及帧同步保护分析

(1) 解复用同步帧脉冲观测

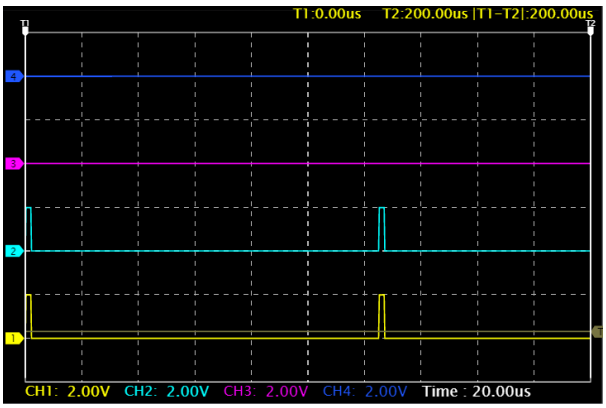
单击解复用单元“帧头”按钮，将其修改为和复用端一样的帧头数据。用示波器通道 1 观测 2TP9 帧脉冲，并作同步；另一个通道测 7TP2，观察解复用端提取的帧同步脉冲，并分析其是否同步。

用鼠标点击复用单元和解复用单元连接开关，使其断开，观测 7TP2 是否还有帧同步脉冲。此时输入端没有数据，无法检测到帧头，因此处于未同步状态。

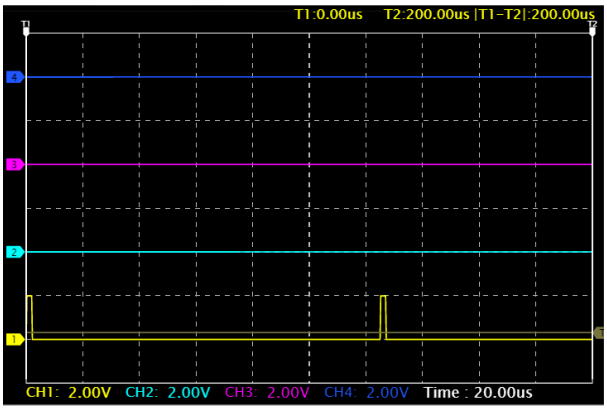
尝试修改解复用“帧头”数据，将其修改为和复用端不同的帧头数据，观测 7TP2 是否还有帧同步脉冲，思考其原因。此时，输入端虽然有数据，但是无法检测到帧头，因此处于未同步状态.

结束该步骤时，恢复帧头同步状态，继续完成下面步骤。

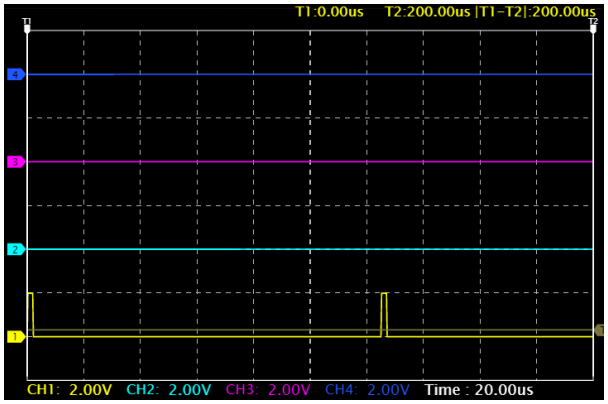
实验结果：



(a) 帧头一致时的同步脉冲（7TP2 与 2TP9 对齐）



(b) 断开连接开关后，7TP2 无同步脉冲输出



(c) 帧头不一致时，7TP2 无法检测同步脉冲

图 3: 解复用端帧同步脉冲在不同条件下的观测结果

分析：

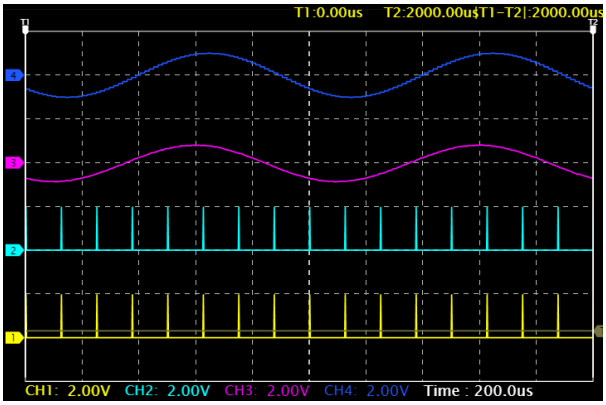
由图可见，当解复用端设置与复用端相同的帧头时，7TP2 中检测到的同步脉冲与 2TP9 严格对齐，说明能够正确完成帧同步；当断开连接开关或设置为不同帧头时，7TP2 不再输出同步脉冲，表明接收端无法在数据流中识别到正确帧头，处于未同步状态。

(2) 假同步测试

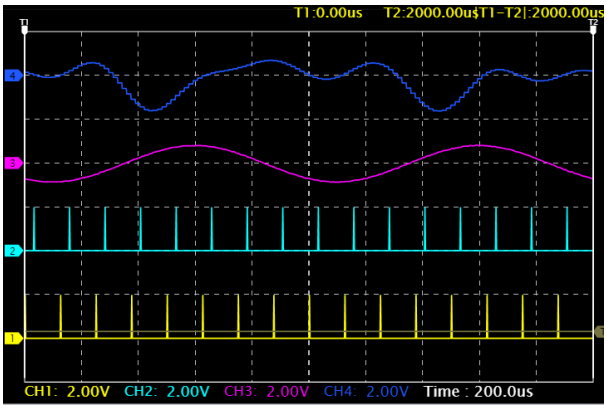
假同步是指：同步系统根据其同步算法进入到了同步状态，但实际系统并没有真正同步。设置复接发送端 8bit 数据，使其和“帧头”数据相同，用鼠标多次重复切换模块 2 和模块 7 间的开关。用示波器同时观测 2TP9 和 7TP2，观察 7TP2 是否每次都输出帧同步脉冲？7TP2 脉冲和 2TP9 脉冲是否有

相差？用示波器观测原始信号 2P1 和复接-译码恢复信号 7TP7，是否每次都相同？如不相同，分析其原因。

实验结果：



(a) 原始信号与恢复信号短暂对齐



(b) 恢复信号出现相位偏移（假同步）

图 4: 假同步情况下原始信号与解复用信号的对齐与错位现象

分析：

当复接端设置的 8bit 数据与帧头完全相同时，数据流中会出现多个与真实帧头一致的模式，解复用端可能将错误位置误判为帧头，从而进入假同步状态。此时 7TP2 的同步脉冲虽然仍周期性输出，但帧起始点并不正确，因此恢复信号的时隙划分也随之偏移。

用示波器比较原始输入信号 2P1 和恢复信号 7TP7 可以看到，二者并不是每次都完全一致。当解复用端误将某个错误位置当作帧起始点时，7TP7 的信号会相对于 2P1 产生错位。其根本原因是：系统虽然“认为已经同步”，但实际帧头位置错误，导致后续时隙全部被分配到错误位置。

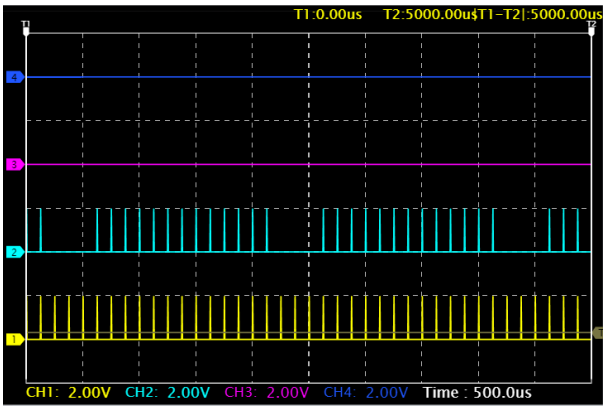
(3) 后方保护测量（捕捉态）

帧同步提取中，增加了后方保护，后方保护是为了防止伪同步的不利影响。后方保护是这样防止伪同步的不利影响的：在捕捉帧同步码的过程中，只有在连续捕捉到 n（n 为后方保护计数）次帧同步码后，才能认为系统已真正进入到了同步状态。后方保护的前提是在后方保护之前，系统处于捕捉状态。

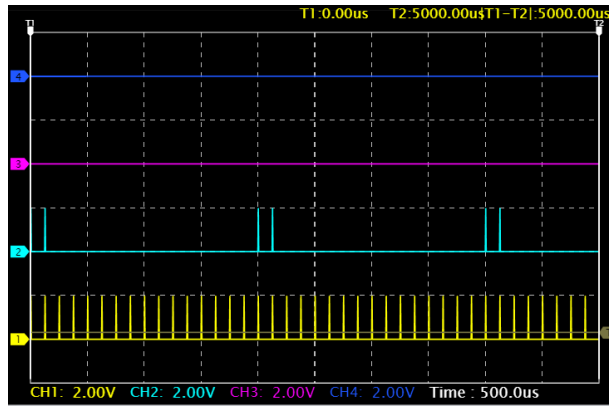
将示波器分别观测：发送端帧同步脉冲 2TP9，接收端检测的帧同步脉冲 7TP2。单击“前向保护”按钮，弹出 16bit 拨码开关。将 16bit 设置为全“1”，则连续 16 帧数据帧头全部加错，观测此时 7TP2 是否有帧脉冲输出？逐渐增加正确帧头个数 (将拨码开关设置为 0)，如：1bit、2bit、3bit、4bit⋯（连续的 n-bit），观测 7TP2 是否有帧头输出，根据结论分析后方保护计数 n 的个数；

后方保护时间是指：从捕捉到第一个同步码到系统进入同步状态这段时间称为后方保护时间，可表示为 Td；尝试分析后方保护时间 Td.

实验结果：



(a) 仅少量帧头错误时仍可输出同步脉冲



(b) 错误帧头变多后无法输出同步脉冲

图 5: 部分帧头错误时 7TP2 同步脉冲的变化情况

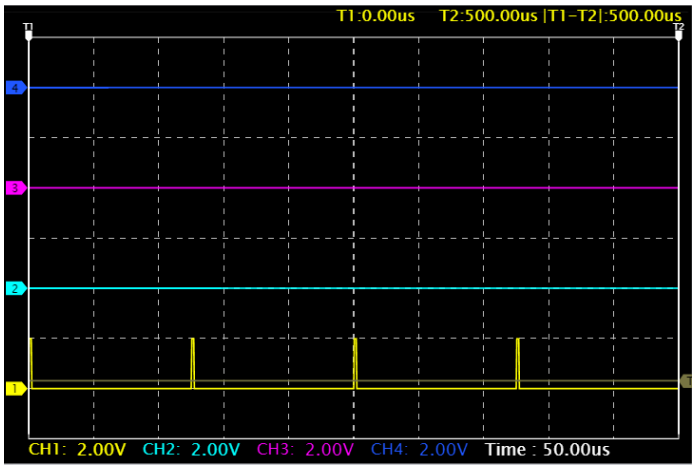


图 6: 帧头全部错误（设置为全 1）时，7TP2 完全无同步脉冲输出

分析：

从图中可以看出，当只有少量帧头被破坏时，7TP2 仍能输出帧同步脉冲；而当错误帧头数量增多时，7TP2 不再输出同步脉冲，说明接收端在捕捉态只有在连续捕获到足够多的正确帧头后，才会判定进入同步状态。由示波器波形统计可知，需要连续捕获 n 帧正确帧头后 7TP2 才开始稳定输出同步脉冲，因此本系统的后方保护计数为 3 帧。

由 2TP9 相邻帧同步脉冲之间的时间间隔可测得帧周期为 T_f（本实验中约为 $T_f \approx 125\ \mu\text{s}$），则从捕捉到第一个正确帧头到系统真正进入同步状态所经历的时间为

$$T_d = nT_f = 375\ \mu\text{s},$$

这段时间即为后方保护时间。可见，后方保护时间与所要求的连续正确帧头个数 n 成正比，T_d 越大，系统进入同步状态越“谨慎”，对偶然出现的假同步码更不敏感，但同步建立的速度也会相应变慢。

(4) 前向保护测试（维持态）

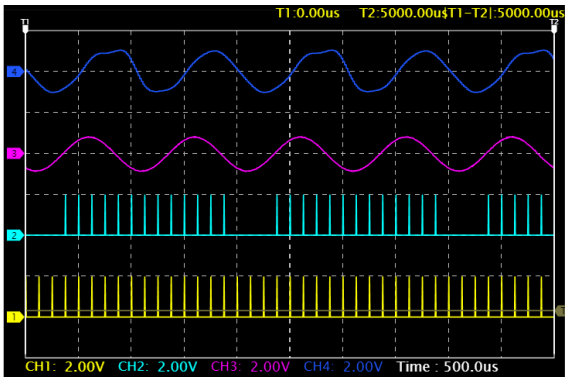
系统在进入同步状态后设置了前方保护，前方保护是为了防止假失步的不利影响。前方保护是这样防止假失步的不利影响的：当同步系统检测不到同步码时，并不立即进入捕捉态，而是当连续 m 次（m 称为前方保护计数）检测不到同步码后，才判为系统真正失步，然后进入捕捉状态，重新开始捕捉同步码。

将示波器分别观测：发送端帧同步脉冲 2TP9，接收端检测的帧同步脉冲 7TP2。单击“前向保护”按钮，弹出 16bit 拨码开关。将 16bit 设置为全“0”，则连续 16 帧数据帧头均未加错，观测此时 7TP2 帧脉冲是否正确？逐渐增加错误帧头个数 (将拨码开关设置为 1)，如：1bit、2bit、3bit、4bit⋯（连续的 n-bit），观测 7TP2 帧同步检测信息是否有丢失，用示波器观测 2P1 和 7TP7，是否相同?。根据结论分析前向保护计数 n 的个数；

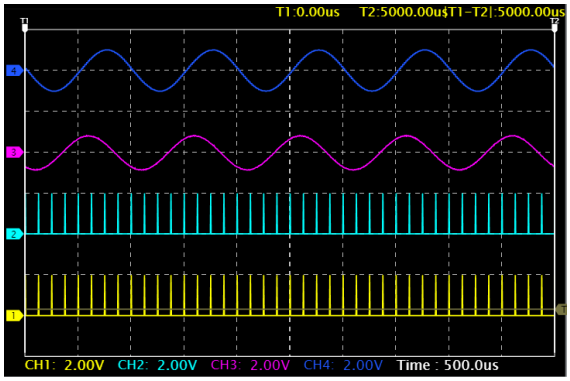
尝试观测当开关位置为“0001000100010001”、“0010010110010011”时，帧同步提取情况和解复用-译码信号恢复情况；

前方保护时间是指：从第一个帧同步码丢失起到帧同步系统进入捕捉状态为止的这段时间称为前方保护时间，可表示为：Ts；尝试分析前向保护时间 Ts.

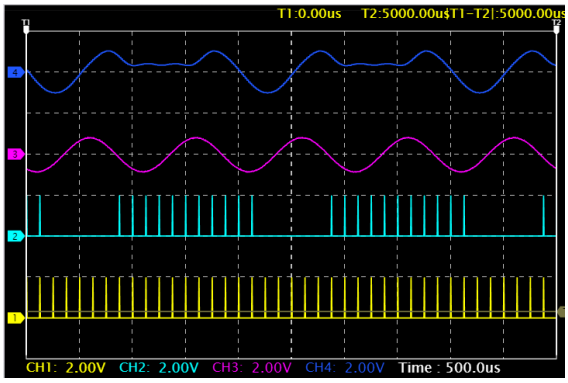
实验结果：



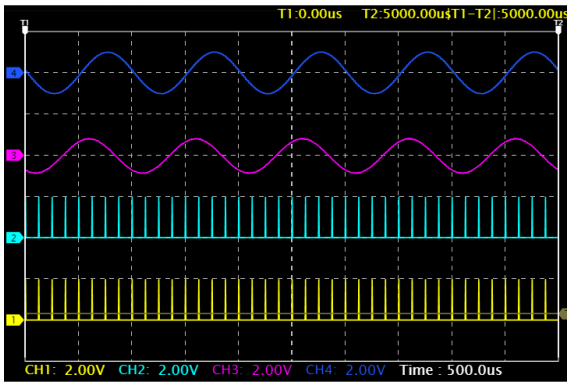
(a) 少量连续错误帧头（如 2bit 错误）时同步情况



(b) 间隔性错误模式“0001000100010001”的同步情况



(c) 间隔性错误模式“0010010110010011”的同步情况



(d) 16bit 全为 0（无错误帧头）时同步情况

图 7: 前向保护条件下不同帧头错误模式对应的同步脉冲与译码信号观测

分析：

少量连续错误帧头（如仅 1–2bit 连续为 1）时，7TP2 的同步脉冲偶尔会出现丢失，但在下一帧重

新检测到正确帧头后即可恢复。此时原始信号 2P1 与恢复信号 7TP7 基本一致，系统仍然保持同步状态，前向保护对短暂、轻微错误具有容忍性。

当错误采用 “0001000100010001”、“0010010110010011” 等间隔分布模式时，尽管部分帧头错误，但因为错误不连续、不会形成连续 m 帧的同步检测失败，系统始终能够稳定输出同步脉冲，2P1 与 7TP7 波形一致，说明前向保护仅对“连续错误帧头”敏感，而对间隔性错误不敏感。

当 16bit 全为 0（等于完全正确帧头）时，系统能持续成功检测同步码，7TP2 均匀输出同步脉冲，恢复信号与原信号完全一致，说明系统在无错误条件下可保持稳定同步。

随着错误比特数增加，当错误帧头连续达到一定数量时，7TP2 的同步脉冲完全消失，系统进入失步状态。由实验可估计系统的前向保护计数约为

$$m = 13$$

前向保护时间定义为：从检测到第一个同步码丢失开始，到系统判定失步为止所需的时间，记为 T_s。设帧周期为 T_f，则有

$$T_s = mT_f.$$

前向保护时间越长，系统越能抵抗偶发错误，但进入失步的反应也越慢。本实验中以 $T_f \approx 125\ \mu\text{s}$ 计，则

$$T_s \approx 125m\ \mu\text{s}.$$

(5) 同步状态下音频观测

将系统设置到同步状态，完成下列内容：用示波器观测 7TP7 和 7TP8，比较输出信号和 2P1 输入信号是否一致；分析 2P1 和 7TP8 相位不一致（延时）的主要原因？

实验结果：

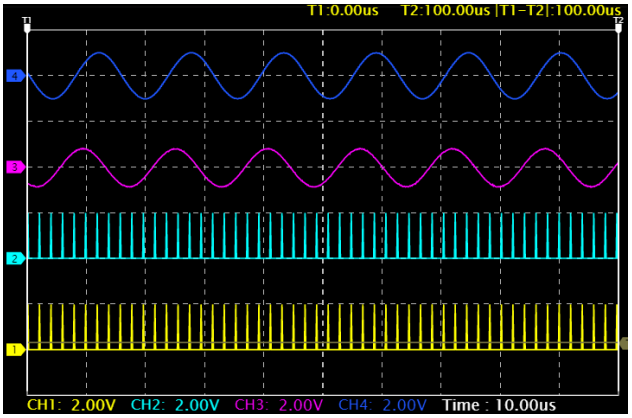


图 8: 同步状态下输入信号 2P1 与 PCM 恢复信号 7TP8 的波形比较

分析：

对比 2P1 与 7TP8 可以发现，两者存在固定的相位滞后（时间延时）。

该相位（延时）主要由系统内部的数字处理链路引起：输入模拟信号需经 A/D 采样、PCM 编码或 CVSD 编码、时分复用成帧、在接收端完成帧同步与解复用、再经译码和 D/A 重构以及低通滤波等多个环节，每个环节都会引入若干个采样周期或若干帧周期的群时延。这些延时累加后表现为 7TP8 相对于 2P1 的整体滞后，因此在同步状态下虽然波形一致，但相位（时间位置）并不完全重合。

四、 实验报告要求

1. 帧同步基本原理

在时分复用（TDM）系统中，多路语音或数据以固定的帧结构复接到一条高速数字链路上。每一帧均由帧头（同步码）与若干时隙构成。为了保证接收端能够正确识别各路信号在帧中的位置，必须在接收端实现帧同步。

帧同步的核心任务是在接收端码流中准确定位每一帧的起始位置。系统通常采用预先设计的帧同步码作为帧头，该码型应具有良好的自相关特性，使其在随机数据中出现的概率极低，从而便于接收端通过相关检测方法识别。接收端通过滑动相关或模式匹配的方法寻找帧头，当检测到与同步码高度匹配的序列时，即认为找到了一帧的开始。

由于噪声、码间干扰或数据模式偶合等因素，码流中可能偶尔出现与帧同步码相似的序列，导致接收端误判同步位置，因此需要引入保护机制。为了避免误同步，系统设置了“后方保护”（捕捉态保护）：只有在连续检测到 n 次有效同步码后，系统才确认同步成立，进入同步状态。这样可以有效避免因偶然相关峰值造成的假同步。

进入同步状态后，系统仍需防止因短时错误导致误失步。为此，引入“前向保护”（维持态保护）：如果某一帧未检测到同步码，接收端并不立即判定失步，而是要求连续 m 次检测不到同步码才认为真正失步，并重新进入捕捉阶段。该机制可有效抑制偶发错误带来的假失步。

通过这些机制，系统能够在复杂信道环境下实现稳定可靠的帧同步。

2. 完成实验步骤，并记录相关波形及实验结论；

相关波形及实验结论见第三节。

3. 画出实验中帧同步的状态机；

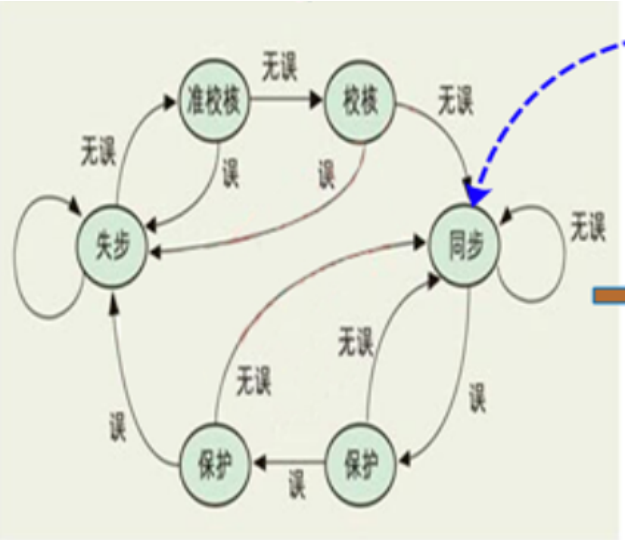


图 9: 帧同步状态机

4. 帧同步过程及前后向保护作用

帧同步过程可分为三个阶段：捕捉、同步维持、失步重捕捉。

在捕捉阶段，接收端利用相关检测方法在码流中寻找帧头模式。由于噪声和数据随机性，偶然出现的假帧头可能导致错误同步，因此系统设置了后方保护机制：只有当连续检测到 n 个正确帧头时，才认为真正同步。该机制有效避免了因偶然相关峰值造成的假同步。

在同步维持阶段，系统已进入稳定同步状态。为了防止因瞬时干扰或单帧错误导致误判失步，系统加入前向保护机制：如果某一帧未检测到帧头，不立即失步，而是开始前向保护计数。只有当连续 m 帧均未检测到有效帧头时，系统才判定真正失步，重新进入捕捉阶段。该机制有效抑制了“假失步”。

实验中观察到：轻微或间隔性错误不会导致失步，而连续大量错误帧头才能触发失步，验证了前向保护的可靠性；同时，只有在连续捕获到若干个有效帧头后系统才会进入同步，也验证了后方保护的作用。

五、 实验思考题

1. 如果希望开关设置为“0111011101110111”时系统仍能同步，则状态机应怎么修改？

序列“0111011101110111”中包含多个与帧头部分相似的模式，如果采用严格的“连续 n 帧均检测到完整帧头”作为同步条件，则系统可能无法从该序列中稳定提取有效同步信息。若希望在此类码型下系统仍能同步，需要对帧同步状态机做如下修改：

(1) 将同步判决条件由“连续 n 次完整匹配”调整为“相关值超过阈值 T 的累计次数超过一定数量”，即采用“加权累计判决”；

(2) 或将状态机修改为“在固定窗口内检测到若干次有效相关峰值”即可进入同步，而不要求连续出现；

(3) 另一种方法是将同步码检测由“硬判决匹配”改为“软判决相关匹配”，允许部分比特错误；

(4) 也可适当降低同步阈值，使得序列中“近似帧头”也能被视为有效同步信号。

修改后的状态机可表示为：

若在W 帧窗口内检测到K 次有效相关峰值，则进入同步态。

其中 W 和 K 可根据同步可靠性需求选取。这样，即便帧头受到扰动或与“0111011101110111”类似，也能够成功同步。

2. 查阅相关资料，说明什么是帧同步后向保护？实验原理部分状态机中有没有后向保护功能？保护几帧？

帧同步的后向保护是指：当接收端在某一帧检测不到同步码时，并不立即判定同步失败，而是继续观察后一帧或数帧的检测结果。当随后检测到正确帧头时，即“向后回溯”认为当前同步仍然有效，从而避免因单帧错误导致误失步。

结合实验指导书和本次实验状态机可知：实验系统 **没有显式实现帧同步后向保护**，而是通过“前向保护”完成类似功能，即要求连续 m 帧检测不到同步码才真正失步。

从实验结果可知：系统对连续 13 帧同步码缺失具有容忍能力；但若缺失帧数不足 m，系统直接保持同步，并不会回溯修正同步位置。